

Yıl: 2020

Kategori: Yerli Çalışma (Türkiye - Dokuz Eylül Üniversitesi / Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

1. Dijital İkizin Temel Felsefesi ve Tarihsel Gelişimi

- Dijital ikiz, fiziksel bir nesnenin mevcut durumunu tam ve doğru bir şekilde yansıtan dijital kopyasıdır.
- Gerçek zamanlı veri toplamak için duyargalar (sensörler) kullanılır ve fiziksel ortamdaki veriler bilgisayar ortamına aktarılır.
- Sisteme Nesnelerin İnterneti (Endüstri 4.0), yapay zeka ve yazılım çözümleri entegre edilerek modern mühendislikte performans artışı hedeflenir.
- Kavram ilk kez 2010 yılında Shafto ve arkadaşları tarafından dile getirilmiştir.
- Temelleri ise 2000'li yılların başında Grieves'in fiziksel ve sanal alanlar arasında bağlantı kurduğu "Yansıtılmış Mekanlar Modeli" (Mirrored Spaces Model) ile atılmıştır.

2. Dijital İkiz Kavramsal Mimarisi (6 Temel Adım)

Kurduğunuz MQTT tabanlı mimariyi akademik bir çerçeveye oturtmak için Parrott ve Warshaw'ın (2017) bu makalede yer alan kavramsal mimarisi kullanılabilir.

3. Maliyet Düşürme Mekanizması ("Geçiş Zamanı" Teorisi)

- Literatüre göre bir üretim sürecindeki maliyeti belirleyen en temel unsur "Geçiş Zamanı"dır (Throughout Time).
- Geçiş zamanı, üretime değer katılan zaman ile değer katılmayan zamanın (bekleme, taşıma, depolama, kontrol) toplamından oluşmaktadır.
- Dijital ikiz sisteminin asıl amacı, gereksiz maliyet oluşturan bu taşıma, bekleme ve deneme yanılma sürelerini bilgisayar ortamında simüle ederek en aza indirmektir.
- Fiziksel değişiklikler zor, pahalı ve zaman alıcı olduğundan; sistem iyileştirmelerini sanal ortamda yapmak direkt işçilik, enerji, bakım ve amortisman giderlerinden büyük oranda tasarruf sağlar.

4. Sektörel Kanıtlar ve Sayısal Veriler (Proje Sunumu İçin)

Proje sunumunda yatırım getirisini (ROI) kanıtlamak için bu makaleden alınmış şu somut veriler kullanılabilir:

- Otomotiv imalat sektöründe yapılan bir çalışmaya göre (Carlos Miskinis, 2018), dijital ikiz teknolojisinin kullanımı üretim ve geliştirme maliyetlerini **%54 oranında** azaltmıştır.
- Ambalaj üreticisi TrakRap, fiziksel testler yerine dijital ikiz simülasyonları kullanarak maliyetlerini **%50 oranında** düşürdüğünü raporlamıştır.
- Makalede yer alan varsayımsal bir CNC atölyesi karşılaştırmasında; geleneksel yeniden dizayn ve test yöntemi 10.500.000 TL maliyet oluştururken, aynı işlemlerin dijital ikiz yazılımı ve sensörlerle yapılması maliyeti 4.300.000 TL'ye düşürmüştür. • Bu varsayımsal model, yatırım maliyetlerine rağmen

toplamda %59 oranında net bir maliyet tasarrufu kanıtlamaktadır

MALİYET DÜŞÜRME YÖNTEMİ OLARAK DİJİTAL İKİZ*

Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ**

Dr. Ömer AYDIN***

Derleme Makalesi / Review Article

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Eylül 2020, 22(3), 563-579

ÖZ

Sensörler, endüstri 4.0, nesnelerin interneti, makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi kavramların son yıllarda hayatımıza girmesi ile birçok alan bu kavramlardan etkilenmiştir. Siber fiziksel sistemlerin bu kavramlar ile etkileşimi sonucunda dijital ikiz kavramı ortaya çıkmıştır. Dijital ikiz kavramı, ortaya çıkması ile birlikte birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu modelin kullanımı özellikle karar verme süreçlerinde ciddi kazanımlar sağlamıştır. Karar verme süreçlerindeki kazanımlar her alanda katkı sağladığı gibi maliyet anlamında da değişikliklere neden olmaktadır. Bu çalışmada dijital ikiz kavramının tarihsel gelişimine değinilmiş, dijital ikizin kullanım alanları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler ışığında dijital ikiz modelinin maliyet etkisi, dolayısı ile maliyet muhasebesi penceresinden görünümü ve maliyet düşürme yöntemi olarak kullanılması değerlendirilmiştir. Türkçe literatürde yeteri kadar kaynak bulunmaması ve maliyet muhasebesi bakış açısı ile çalışmalara ışık tutmak adına bu çalışma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital İkiz, Maliyet Muhasebesi, Siber Fiziksel Sistemler, Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Sensör

JEL Sınıflandırması: C80, L86, M41

DIGITAL TWIN AS A COST REDUCTION METHOD

ABSTRACT

Many fields have been affected by the introduction of concepts such as sensors, industry 4.0, internet of things, machine learning and artificial intelligence in recent years. As a result of the interaction of cyber physical

* Makale Gönderim Tarihi: 25.02.2020; Makale Kabul Tarihi: 22.06.2020

** Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, suleyman.yukcu@deu.edu.tr, orcid.org/0000-0002-1514-5953

*** Sorumlu Yazar / İletişim Yazarı; Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, omer.aydin@deu.edu.tr, orcid.org/0000-0002-7137-4881

Atıf (Citation): Yükçü, S. ve Aydın, Ö. (2020). Maliyet Düşürme Yöntemi olarak Dijital İkiz. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 22(3), 563-579. <https://doi.org/10.31460/mbdd.694571>